浙江大学实验报告

专业：电子科学与技术
姓名：郑智瑄
学号：3230103913
日期：April 30, 2025
地点：东 4-216

课程名称：电子电路设计实验 II　　指导老师：叶险峰/施红军/邓靖靖　　实验类型：设计型
实验名称：实验设计报告　　成　　绩：　　同组学生姓名：魏希浩

一、 设计项目实验结果与总结

1. 实验目的

设计电流-电压转换电路，将 4 到 20mA 标准电流信号转换为 0 到 10V 的标准电压信号

2. 实验设计

(1) 原理图

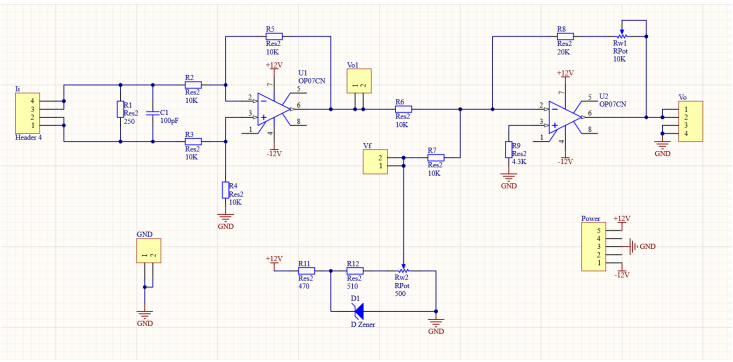


Figure 1: 示例项目原理图

(2) PCB 图

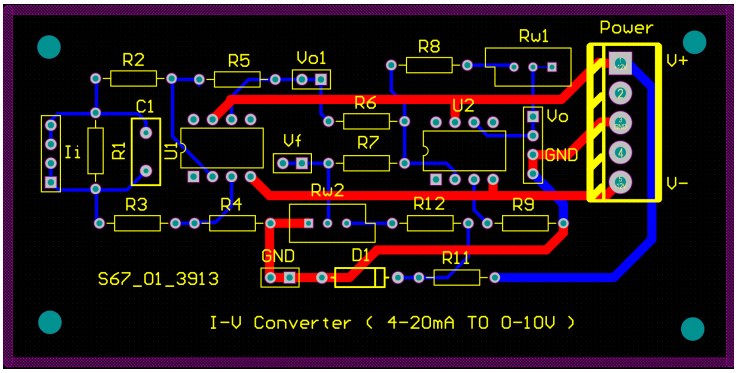
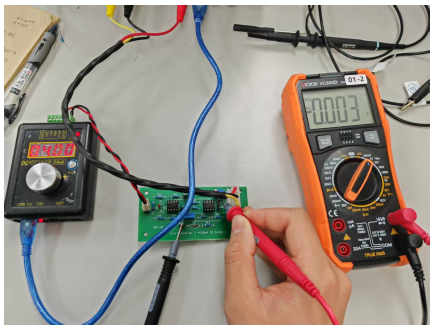
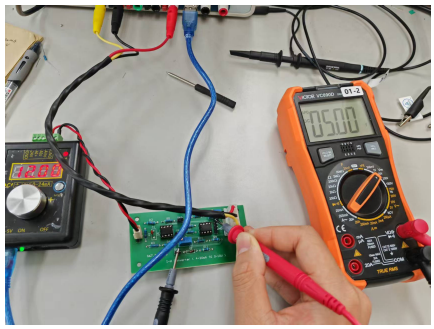


Figure 2: 示例项目 PCB 图

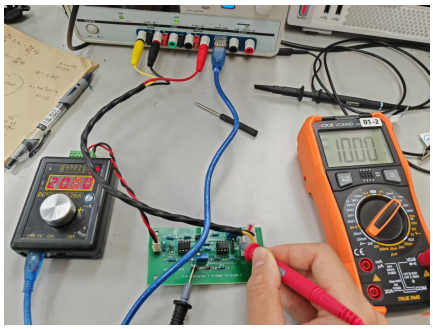
3. 实验结果



(a) 测量结果 1



(b) 测量结果 2



(c) 测量结果 3

Figure 3: 测量结果图片

输入电流（mA）	输出电压（V）	理论值（V）	相对误差（%）
4.00	-0.003	0	
6.00	1.246	1.25	0.32
8.00	2.49	2.5	0.4
10.00	3.74	3.75	0.27
12.00	5.00	5	0
14.00	6.25	6.25	0
16.00	7.50	7.5	0
18.00	8.75	8.75	0
20.00	10.00	10	0

Table 1: 测试结果表格

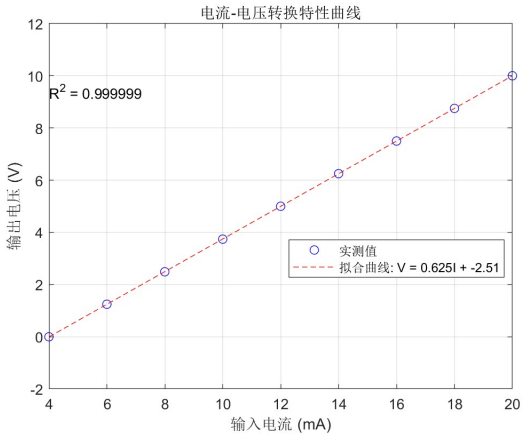


Figure 4: 电流-电压转换特性曲线

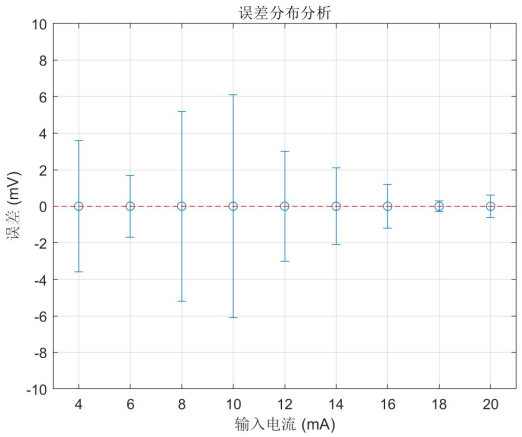


Figure 5: 误差分布分析

【实验结论】：总体测试结果较为精确，拟合结果较好

4. 实验总结

此次示例项目实践让我对电路设计的总体流程有了一个整体了解，从原理图设计，PCB 设计与制作，PCB 焊接到 PCB 调试，也学会了软件 Altium Designer 的使用，对设计过程的一些坑如引脚配置，正负反接有了一定了解，能在之后去注意并且避免

二、 实验目的

1. 学习掌握用 Arduino UNO 设计数字时钟;
2. 学习掌握 PCB 电路板的设计和制作;
3. 学习掌握 Arduino UNO 扩展板的设计与制作;
4. 学习掌握 DS1302 时钟芯片和 LCD1602 液晶显示屏的使用。

三、 实验设计方案

本项目使用 Arduino UNO 设计多功能数字时钟。硬件框图如 Figure 1 所示，下面对各部分模块进行说明。

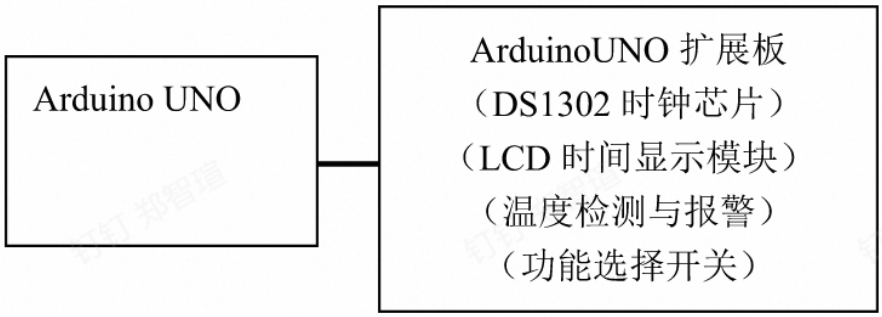


Figure 6: 多功能数字时钟框图

DS1302 时钟芯片

DS1302 是美国 DALLAS 公司推出的一种高性能、低功耗的实时时钟芯片，附加 31 字节静态 RAM，采用 SPI 三线接口与 CPU 进行同步通信，并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号和 RAM 数据。实时时钟可提供秒、分、时、日、星期、月和年，一个月小与 31 天时可以自动调整，且具有闰年补偿功能。工作电压宽达 2.5～5.5V。采用双电源供电（主电源和备用电源），可设置备用电源充电方式，提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力。详细内容，可查阅芯片的 Datasheet。

LCD 显示模块

本次实验使用 Arduino UNO 直接驱动 1602 液晶显示字母和数字，LCD 显示模块有一个优势就是将驱动电路集成在模块中。LCD 显示模块具有标准，不同的生产商所生产的大多数模块都可以按相同方法来使用。1602 液晶在应用中非常广泛，最初的 1602 液晶使用的是 HD44780 控制器，现在各个厂家的 1602 模块基本上都是采用了与之兼容的 IC，所以特性上基本都是一致的。

温度传感器

温度传感器可采用 LM35，LM35 是由 National Semiconductor 所生产的温度传感器，其输出电压为摄氏温标。LM35 是一种得到广泛使用的温度传感器。其电源供应模式有单电源与正负双电源两种，其引脚正负双电源的供电模式可提供负温度的量测；两种接法的静止电流-温度关系，在静止温度中自热效应低 (0.08℃)，单电源模式在 25℃下静止电流约 50μA，工作电压较宽，可在 4—20V 的供电电压范围内正常工作非常省电。

四、 实验任务与要求

1. 用 Arduino UNO 设计多功能数字时钟，要求实现功能：

1. 显示时间、日期和星期

2. 断电保存时间
3. 通过按钮设置时间、日期
4. 整点响铃
5. 自定义闹钟
6. 显示温度
7. 自定义报警温度
8. 按键功能：按选择键进入设置时间功能；同时按 + - 键进入闹钟和报警温度设置功能；
9. 再按选择键光标跳动，光标跳到哪，当前的参数即可通过加减键修改

2. 设计的电路，完成相应器件的选择和参数计算，制作 Arduino UNO 扩展板。

3. 编制与调试多功能数字时钟程序。

4. 将制作的 Arduino UNO 扩展板与 Arduino UNO 板组装后，进行系统联调。

五、 实验设计

1. 原理图

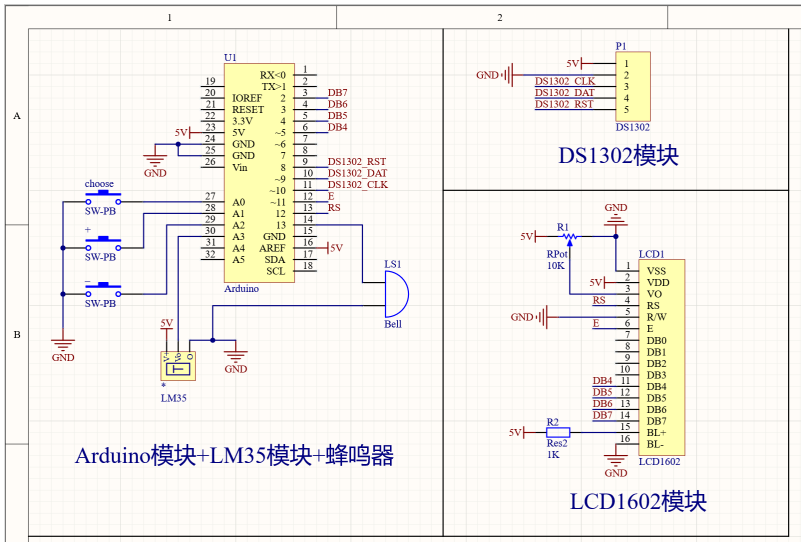


Figure 7: 原理图

2. PCB 图

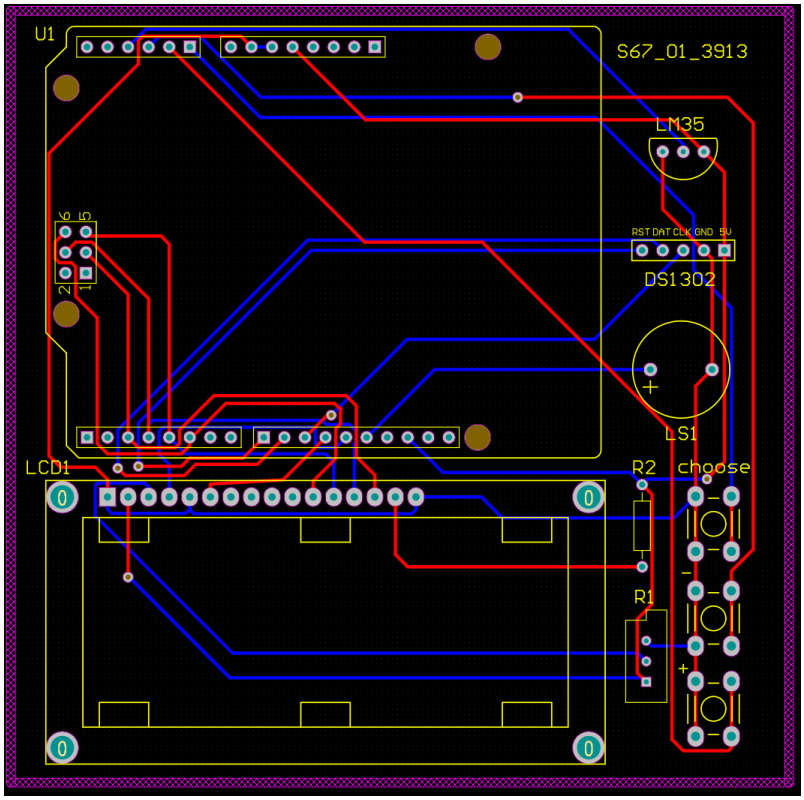


Figure 8: PCB 图

六、 实验设计总结

通过参与本次原理图与 PCB 设计实验，我不仅在电子电路设计方面获得了显著的技能提升，还对从概念设计到实际实现的整体流程建立了更清晰、系统的认知。本次实验，我以 Arduino UNO 为核心平台，设计一个具备多功能的数字时钟。这项任务不仅充满挑战和趣味，也是一次对我已掌握知识的应用实践，同时也是对新技能、新技术的深入学习和探索。

在熟悉了 Arduino 编程环境之后，我专注于验证 DS1302 实时时钟模块和 LCD1602 液晶显示屏的有效性。这些硬件组件的连接并不仅仅是简单的物理操作，更重要的是确保它们在软件层面能够协同工作。这一过程要求我深入了解各模块的通信协议（如 I²C 或 SPI）、电源需求以及显示控制逻辑，从而提升了我对嵌入式系统整合能力的理解。

进入硬件设计与 PCB 布板阶段后，Altium Designer 的强大功能为整个设计提供了可能。尽管这款软件起初因复杂的界面和繁多的功能令人望而生畏，但随着不断的学习与反复尝试，诸如分层结构、设计规则检查（DRC）等功能逐渐变得得心应手。在原理图设计过程中，我注重元器件选型与封装匹配，并考虑了信号完整性等关键因素；而在 PCB 布局与布线阶段，我也经历了多次优化与调整，以满足电气性能和制造可行性要求。

通过这一系列密集且细致的实践，我掌握了如何将抽象的电路原理转化为可实际加工和测试的 PCB 版图，并在过程中深刻理解了诸多设计原则的实际应用。这种经历不仅增强了我的工程实践能力，也为我今后在电子工程领域的专业发展奠定了坚实基础。未来，我将以更加系统化、专业化的视角应对各类电路设计挑战，不断提升自身的技术水平与创新能力。

七、 代码段

在原来代码基础上，考虑添加一个省电模式，通过长按选择键进入或退出省电模式, 当处于省电模式时，关闭一些功能如温度检测，并改变显示更新频率。

Listing 1: Arduino 数字时钟新增代码

```
1
2  // 在文件顶部声明省电模式状态变量
3  boolean powerSaveMode = false;
4
5  // 修改 setup 函数初始化省电模式状态
6  void setup(){
7      // 原有的 setup 代码...
8
9      // 初始化省电模式为关闭
10     powerSaveMode = false;
11 }
12
13 // 添加进入/退出省电模式的函数
14 void togglePowerSaveMode() {
15     powerSaveMode = !powerSaveMode;
16     if(powerSaveMode) {
17         lcd.clear();
18         lcd.print("Power Save On");
19         delay(1000); // 给用户看到提示信息的时间
20     } else {
21         lcd.clear();
22         lcd.print("Normal Mode");
```

```
        delay(1000);
    }
}

// 修改 loop 函数以适应省电模式
void loop() {
    seconds = millis()/1000; // 获取单片机当前运行时间

    if(digitalRead(choose) == LOW) {
        delay(1000); // 检测长按选择键
        if(digitalRead(choose) == LOW) {
            togglePowerSaveMode();
        }
    }

    if(!powerSaveMode) {
        Display(); // 显示时间
        Set_Clock(); // 设置时间
        Set_Alarm(); // 设置闹钟
        Point_Time_Alarm(); // 正点蜂鸣
        Clock_Alarm(); // 闹钟时间蜂鸣
        GetTemperatures(); // 获取 LM35 温度
        Temperatures_Alarm(); // 超过指定温度报警
    } else {
        // 省电模式下仅显示时间，减少其他操作
        time();
        delay(60000); // 每分钟更新一次时间显示
    }

    // 将单片机的当前时间写到 DS1302 芯片中
    rtc.setTime(hour,minute,second);
    rtc.setDate(day,month,year);
}
```

Listing 2: Arduino 数字时钟代码

```
    * LCD RS pin to digital pin 12
    * LCD Enable pin to digital pin 11
    * LCD D4 pin to digital pin 5* LCD D5 pin to digital pin 4* LCD D6 pin to digital pin 3*
        LCD D7 pin to digital pin 2* LCD R/W pin to ground* LCD VSS pin to ground* LCD VCC pin
        to 5V
    36
    * */
    #include <DS1302.h>
    #include <LiquidCrystal.h> //LCD1602 显示头文件
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
```

```
#define choose A0 //选择端口
#define add A1 //加
#define minus A2 //减
#define Tone 13 //蜂鸣器端口
uint8_t CE_PIN = 8; //DS1302 RST 端口
uint8_t IO_PIN = 9; //DS1302 DAT 端口
uint8_t SCLK_PIN = 10; //DS1302 CLK 端口
DS1302 rtc(CE_PIN, IO_PIN, SCLK_PIN); //创建 DS1302 对象
unsigned long seconds;int s = 0, m = 0, h = 0, d = 0, mon = 0, y = 0; //时间进位
int second = 0, minute = 0, hour = 0, day = 0, month = 0, year = 0; //当前时间
int SECOND = 0, MINUTE = 0, HOUR = 0, DAY = 0, MONTH = 0, YEAR = 0; //初始时间
int chose = 0, alarm_choose = 0 ,ButtonDelay = 20, frequence = 2093;int alarm_hour = 7,
    alarm_minute = 30, alarm_second = 0; //闹钟时间
float Temperatures, Temp_Alarm = 30 ;

/** 格式化输出 */
void FormatDisplay(int col, int row,int num){
    lcd.setCursor(col, row);
    if(num < 10) lcd.print("0");
    lcd.print(num);
}

/** 计算时间 */
void time() {
    second = (SECOND + seconds) % 60; //计算秒
    m = (SECOND + seconds) / 60; //分钟进位
    FormatDisplay(6,1,second);
    minute = (MINUTE + m) % 60; //计算分钟
    h = (MINUTE + m) / 60; //小时进位
    FormatDisplay(3,1,minute);
    hour = (HOUR + h) % 24; //计算小时
    d = (HOUR + h) / 24; //天数进位
    FormatDisplay(0,1,hour);
    lcd.setCursor(2, 1);
    lcd.print(":");
    lcd.setCursor(5, 1); lcd.print(":");
}

/** 根据年月计算当月天数 */
int Days(int year, int month){
    int days = 0;
    if (month != 2){
        switch(month){
            case 1: case 3: case 5: case 7: case 8: case 10: case 12: days = 31; break;
            case 4: case 6: case 9: case 11: days = 30; break;
```

```
53              }
54          }else{ //闰年
55              if(year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0){
56                  days = 29;
57              }
58              else{
59                  days = 28;
60              }
61          }
62          return days;
63      }
64
65      /** 计算当月天数 */
66      void Day(){
67          int days = Days(year,month);
68          int days_up;
69          if(month == 1){
70              days_up = Days(year - 1, 12);
71          }
72          else{
73              days_up = Days(year, month - 1);
74          }
75          day = (DAY + d) % days;
76          if(day == 0){
77              day = days;
78          }
79          if((DAY + d) == days + 1 ){
80              DAY -= days;
81              mon++;
82          }
83          if((DAY + d) == 0){
84              DAY += days_up;
85              mon--;
86          }
87          FormatDisplay(8,0,day);
88      }
89
90      /** 计算月份 */
91      void Month(){
92          month = (MONTH + mon) % 12;
93          if(month == 0){
94              month = 12;
95          }
96          y = (MONTH + mon - 1) / 12;
97          FormatDisplay(5,0,month);
```

```
98          lcd.setCursor(7, 0);
99          lcd.print('-');
100     }
101
102     /** 计算年份 */
103     void Year(){
104         year = ( YEAR + y ) % 9999;
105         if(year == 0){
106             year = 9999;
107         }
108         lcd.setCursor(0, 0);
109         if(year < 1000){
110             lcd.print("0");
111         }
112         if(year < 100){
113             lcd.print("0");
114         }
115         if(year < 10){
116             lcd.print("0");
117         }
118         lcd.print(year);
119         lcd.setCursor(4, 0);
120         lcd.print('-');
121     }
122
123     /** 根据年月日计算星期几 */
124     void Week(int y,int m, int d){
125         if(m == 1){
126             m = 13;
127         }
128         if(m == 2){
129             m = 14;
130         }
131         int week = (d+2*m+3*(m+1)/5+y+y/4-y/100+y/400)%7+1;
132         String weekstr = "";
133         switch(week){
134             case 1: weekstr = "Mon. "; break;
135             case 2: weekstr = "Tues. "; break;
136             case 3: weekstr = "Wed. "; break;
137             case 4: weekstr = "Thur. "; break;
138             case 5: weekstr = "Fri. "; break;
139             case 6: weekstr = "Sat. "; break;
140             case 7: weekstr = "Sun. "; break;
141         }
142         lcd.setCursor(11, 0);
```

```
143         lcd.print(weekstr);
144     }
145 
146     /** 显示时间、日期、星期 */
147     void Display() {
148         time();
149         Day();
150         Month();
151         Year();
152         Week(year,month,day);
153     }
154 
155     /** 显示光标 */
156     void DisplayCursor(int rol, int row) {
157         lcd.setCursor(rol, row);
158         lcd.cursor();
159         delay(100);
160         lcd.noCursor();
161         delay(100);
162     }
163 
164     /** 设置初始时间 */
165     void set(int y, int mon, int d, int h, int m, int s){
166         YEAR = y;
167         MONTH = mon;
168         DAY = d;
169         HOUR = h;
170         MINUTE = m;
171         SECOND = s;
172     }
173 
174     /** 通过按键设置时间 */
175     void Set_Time(int rol, int row, int &Time){
176         DisplayCursor(rol, row);
177         if(digitalRead(add) == LOW){
178             delay(ButtonDelay);
179             if(digitalRead(add) == LOW){
180                 Time ++;
181             }
182             Display();
183         }
184         if(digitalRead(minus) == LOW){
185             delay(ButtonDelay);
186             if(digitalRead(minus) == LOW){
187                 Time --;
```

```
188             }
189             Display();
190         }
191     }
192 
193     /** 按键选择 */
194     void Set_Clock(){
195         if(digitalRead(choose)==LOW){
196             lcd.setCursor(9, 1);
197             lcd.print("SetTime");
198             while(1){
199                 if(digitalRead(choose) == LOW){
200                     delay(ButtonDelay);
201                     if(digitalRead(choose) ==LOW){
202                         chose++;
203                     }
204                 }
205                 seconds = millis()/1000;
206                 Display();
207                 if(chose == 1){
208                     Set_Time(1, 1, HOUR); //SetHour
209                 }else if(chose == 2){
210                     Set_Time(4, 1, MINUTE); //SetMinute
211                 }else if(chose == 3){
212                     Set_Time(7, 1, SECOND); //SetSecond
213                 }else if(chose == 4){
214                     Set_Time(9, 0, DAY); //SetDay
215                 }else if(chose == 5){
216                     Set_Time(6, 0, MONTH); // SetMonth
217                 }else if(chose == 6){
218                     Set_Time(3, 0, YEAR); //SetYear
219                 }else if(chose >= 7) {
220                     chose = 0;
221                     break;
222                 }
223             }
224             delay(150);//新增（2024）
225         }
226     }
227 
228     /** 设置闹钟小时 */
229     void Set_Alarm_Hour(){
230         DisplayCursor(1, 1);
231         if(digitalRead(add) == LOW){
232             delay(ButtonDelay);
```

```
233             if(digitalRead(add) == LOW){
234                 alarm_hour ++;
235                 if(alarm_hour == 24){
236                     alarm_hour = 0;
237                 }
238                 FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
239             }
240         }
241         if(digitalRead(minus) == LOW){
242             delay(ButtonDelay);
243             if(digitalRead(minus) == LOW){
244                 alarm_hour --;
245                 if(alarm_hour == -1){
246                     alarm_hour = 23;
247                 }
248                 FormatDisplay(0,1,alarm_hour);
249             }
250         }
251     }
252 
253     /** 设置闹钟分钟 */
254     void Set_Alarm_Minute(){
255         DisplayCursor(4, 1);
256         if(digitalRead(add) == LOW) {
257             delay(ButtonDelay);
258             if(digitalRead(add) == LOW){
259                 alarm_minute ++;
260                 if(alarm_minute == 60){
261                     alarm_minute = 0;
262                 }
263                 FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
264             }
265         }
266         if(digitalRead(minus) == LOW){
267             delay(ButtonDelay);
268             if(digitalRead(minus) == LOW){
269                 alarm_minute --;
270                 if(alarm_minute == -1){
271                     alarm_minute = 59;
272                 }
273                 FormatDisplay(3,1,alarm_minute);
274             }
275         }
276     }
277 
```

```
278     /** 设置报警温度 */
279     void Set_Alarm_Temp(){
280         DisplayCursor(10, 1);
281         if(digitalRead(add) == LOW) {
282             delay(ButtonDelay);
283             if(digitalRead(add) == LOW){
284                 Temp_Alarm ++;
285             }
286         }
287         if(digitalRead(minus) == LOW){
288             delay(ButtonDelay);
289             if(digitalRead(minus) == LOW){
290                 Temp_Alarm --;
291             }
292         }
293     }
294 
295     /** 进入报警设置 */
296     void Set_Alarm(){
297         if(digitalRead(add) == LOW && digitalRead(minus) == LOW){
298             alarm_hour = hour;
299             alarm_minute = minute;
300             //alarm_choose = 1;
301             lcd.setCursor(0, 0);
302             lcd.print("set alarm ");
303             lcd.setCursor(6, 1);
304             lcd.print("00"); //闹钟秒数
305             while(1){
306                 if(digitalRead(choose) == LOW){
307                     delay(ButtonDelay);
308                     if(digitalRead(choose) == LOW){
309                         alarm_choose++;
310                     }
311                 }
312                 lcd.setCursor(9, 1);
313                 lcd.print(Temp_Alarm);
314                 lcd.setCursor(14, 1);
315                 lcd.print((char)223); //显示 o 符号
316                 lcd.setCursor(15, 1);
317                 lcd.print("C"); //显示字母 C
318                 if(alarm_choose == 1){
319                     Set_Alarm_Hour();
320                 }else if(alarm_choose == 2){
321                     Set_Alarm_Minute();
322                 }else if(alarm_choose == 3){
```

```
323                 Set_Alarm_Temp();
324             }else if(alarm_choose >= 4){
325                 alarm_choose = 0;
326                 break;
327             }
328         }
329         delay(150);
330     }
331 }
332 
333 /** 正点蜂鸣 */
334 void Point_Time_Alarm(){
335     if(minute == 0 && second == 0){
336         tone(Tone,frequence);
337         delay(500);
338         noTone(Tone);
339     }
340 }
341 
342 /** 闹钟 指定时间蜂鸣 */
343 void Clock_Alarm(){
344     if(hour == alarm_hour && minute == alarm_minute && second == alarm_second){
345         tone(Tone,frequence);
346         delay(5000);
347         noTone(Tone);
348     }
349 }
350 
351 /** 获取 LM35 温度 */
352 void GetTemperatures(){
353     long a = analogRead(A3); // Get temperatures
354     Temperatures = 500.0*a/1023.0;
355     lcd.setCursor(9, 1) ;
356     lcd.print(Temperatures); //获取温度
357     lcd.setCursor(14, 1);
358     lcd.print((char)223); //显示 o 符号
359     lcd.setCursor(15, 1);
360     lcd.print("C"); //显示字母 C
361 }
362 
363 /** 超过指定温度报警 */
364 void Temperatures_Alarm(){
365     if(Temperatures >= Temp_Alarm){
366         tone(Tone,frequence);
367         delay(500);
```

```
368             noTone(Tone);
369         }
370     }
371 
372     void setup(){
373         for(int i = 2;i <= 13; i++){
374             pinMode(i,OUTPUT);
375         }
376         digitalWrite(add, HIGH);
377         digitalWrite(minus, HIGH);
378         digitalWrite(choose, HIGH);
379         lcd.begin(16, 2); //初始化 LCD1602
380         //读取 DS1302 芯片的时间
381         rtc.writeProtect(false); // 关闭 DS1302 芯片写保护
382         rtc.halt(false);
383         //为 true 时 DS1302 暂停
384         Time t;
385         t=rtc.getTime();
386         set(t.year,t.mon,t.date,t.hour,t.min,t.sec); //设置 DS1302 芯片初始时间
387         // Time t;
388         // t.hour=10;t.min=47;t.sec=59;
389         // t.year=2025;t.mon=2;t.date=12;
390         // rtc.setTime(t.hour,t.min,t.sec); //设置 DS1302 芯片初始时间
391         // rtc.setDate(t.year,t.mon,t.date);
392         // set(t.year,t.mon,t.date,t.hour,t.min,t.sec);
393     }
394 
395     void loop() {
396         seconds = millis()/1000; //获取单片机当前运行时间
397         Display(); //显示时间
398         Set_Clock(); //设置时间
399         Set_Alarm(); //设置闹钟
400         Point_Time_Alarm(); //正点蜂鸣
401         Clock_Alarm(); //闹钟时间蜂鸣
402         GetTemperatures(); //获取 LM35 温度
403         Temperatures_Alarm(); //超过指定温度报警
404         //将单片机的当前时间写到 DS1302 芯片中
405         rtc.setTime(hour,minute,second);
406         rtc.setDate(day,month,year);
407     }
```